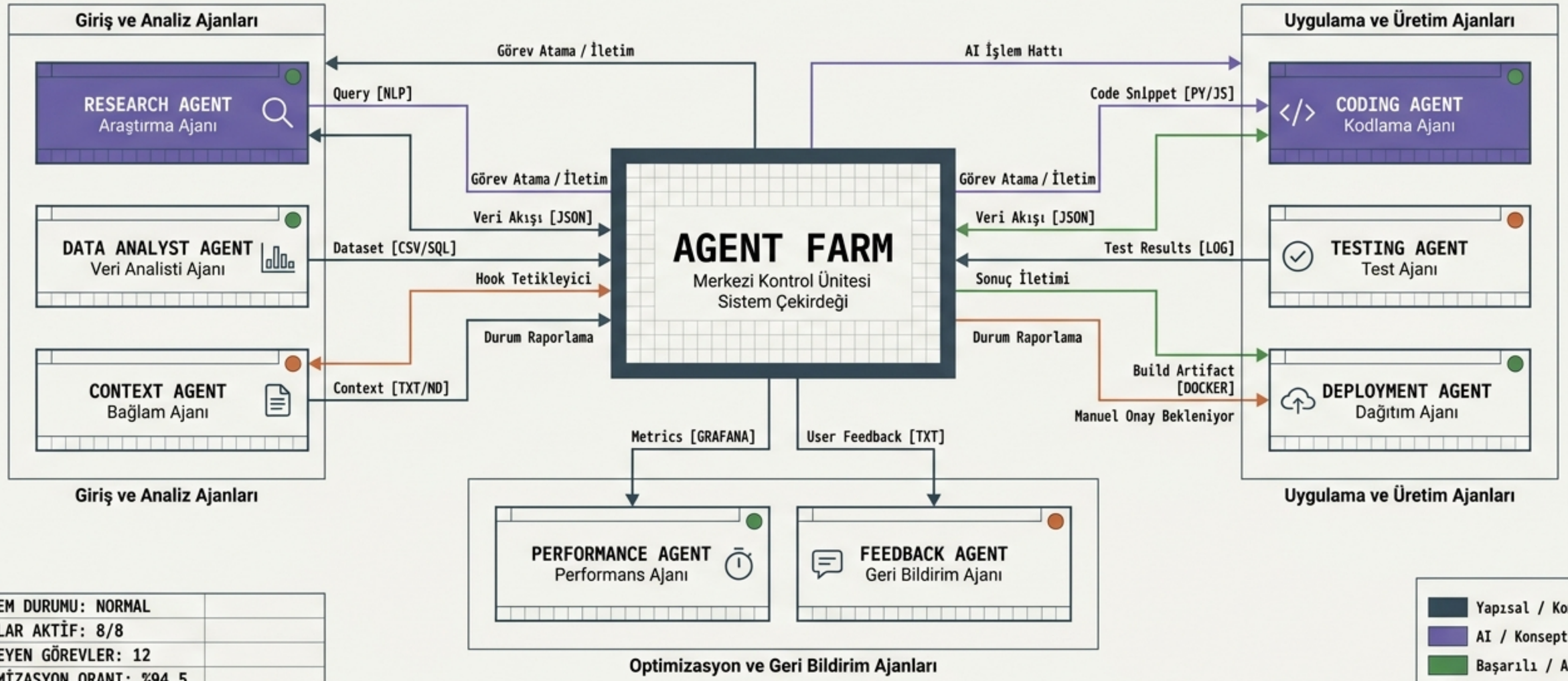
Agent Farm: Sistem Mimarisinde Ustalık

Claude Code Ajanları İçin Tam Kapsamlı Yerel Komuta Merkezi, Otomasyon Fabrikası ve Optimizasyon Kılavuzu.



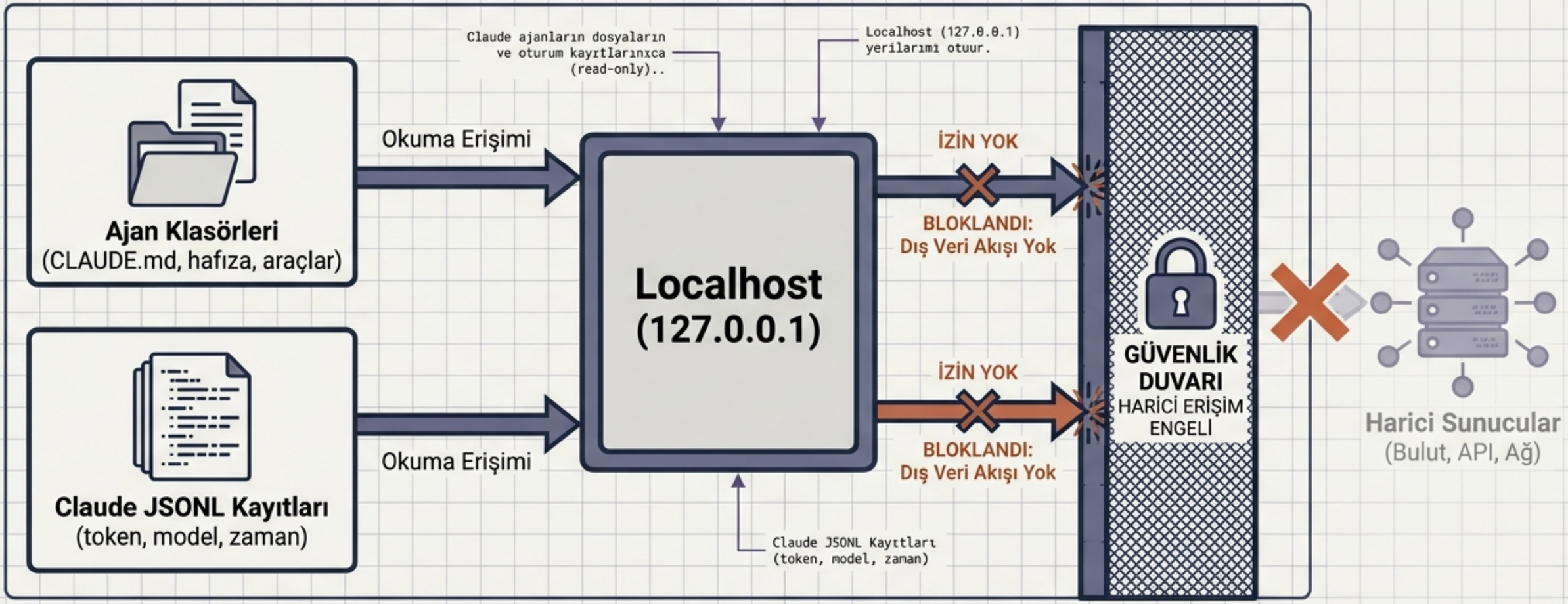
SİSTEM DURUMU: NORMAL	
AJANLAR AKTİF: 8/8	
BEKLEYEN GÖREVLER: 12	
OPTİMİZASYON ORANI: %94.5	
SON GÜNCELLEME: 2024-05-15 10:30:00 UTC	

- Yapısal / Komut
- AI / Konsept
- Başarılı / Aktif
- Uyarı / Kanca

NotebookLM

Sıfır Veri Sızıntısı: %100 Yerel, Salt-Okunur Mimari

- Sistem, ajanların dosyalarını ve oturum kayıtlarını yalnızca okur (**read-only**).
- Veriler asla makinenizden dışarı çıkmaz, harici sunuculara bağlanmaz.
- Maliyet Felsefesi: Faturalanan abonelik ücreti değil, tüketilen **token**'ın API karşılığı ölçülür.

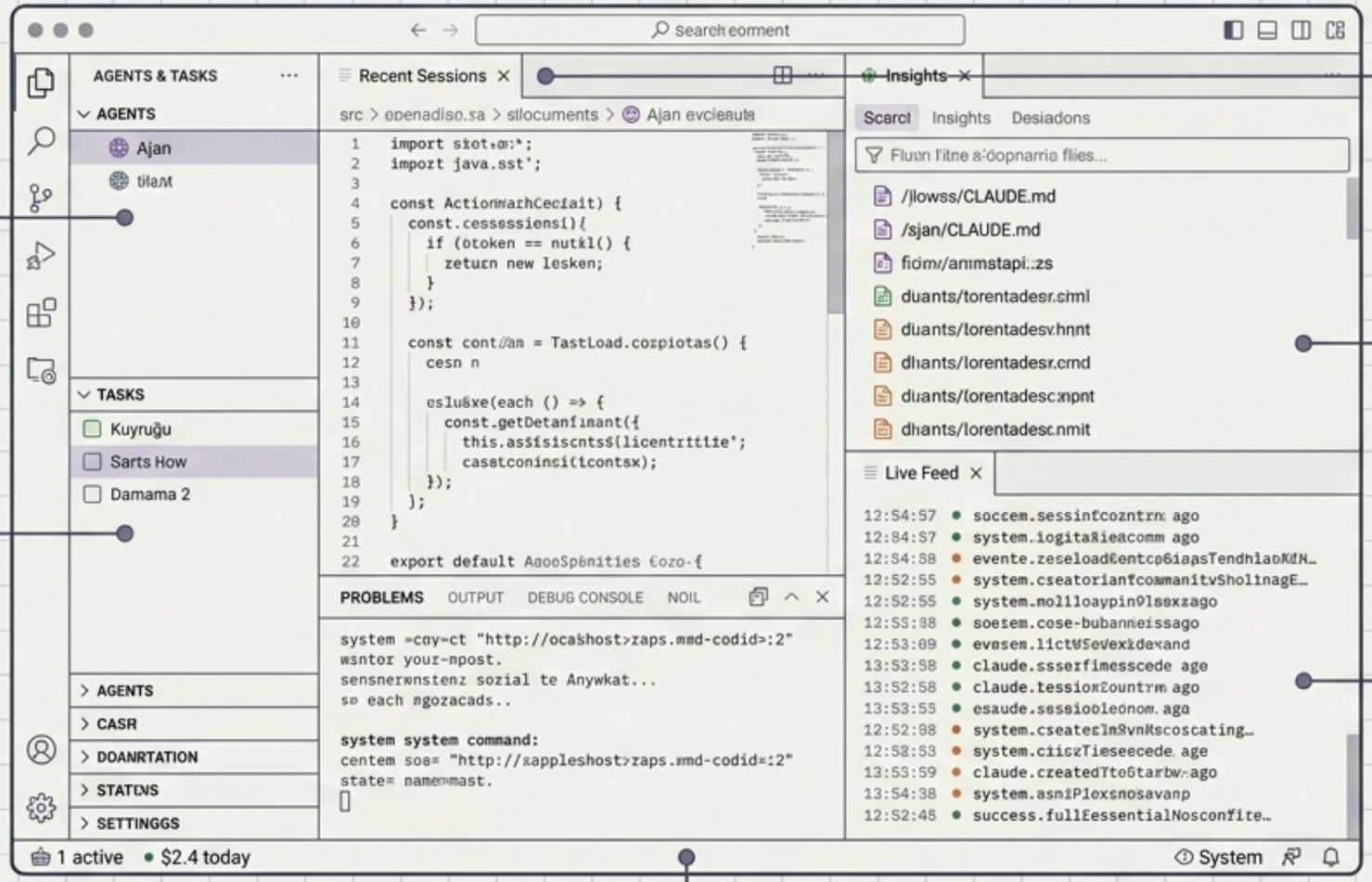


NotebookLM

Komuta Merkezi Arayüz Anatomisi

Agents:
Filonun kalbi. Kimlik, hafıza, araçlar ve aktif oturumlar.

Tasks:
Dışarıdan tetiklenen iş kuyruğu, zamanlanmış görevler ve iş akışları.



Recent Sessions:
Filodaki son konuşmaların okunabilir, renk kodlu transkriptleri.

Insights:
Sistemin sağlık radarı. Şişmiş dosyaları, kopmuş bağlantıları yakalar.

Live Feed:
Tüm filodaki olayların eşzamanlı canlı akışı.

Status Bar (Dashboard):
"1 active • $2.4 today". Genel KPI ve maliyet panosu.

NotebookLM

Hızlı Başlangıç ve 3 Temel Alışkanlık

1. Gözlemi Kur

'Agent Farm: Install Live Hooks' çalıştır, açık oturumları yenile.

2. Nöbet Ekle

'Duties' satırına sağ tıkla -> 'Add Standing Duty' ile ilk kuralı koy.

3. Bütçe Belirle

'agentFarm.budgets' ile harcama tavanını tanımla ({"*": 50}).

Ne Yapmak İstiyorsun?	Aksiyon
Bugün ne harcadım?	Durum çubuğuna tıkla (Dashboard)
Ajan şu an ne yapıyor?	'Open Live Timeline' aç
Gece işleri ne üretti?	'Export Task Outputs Digest' al
Bu konuyu kimle konuştum?	Recent Sessions (Search Transcripts)

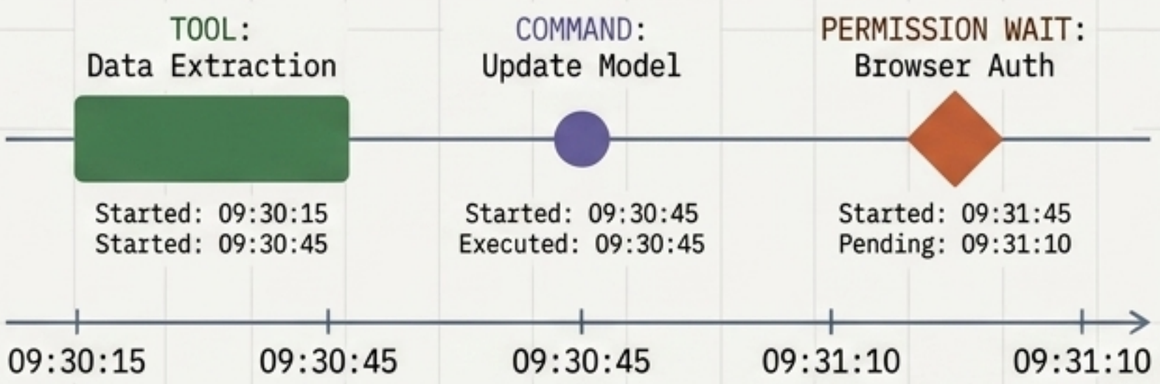
NotebookLM

Canlı Gözlem ve Kanban Operasyonu

Canlı Dinleyici: 127.0.0.1:8377 üzerinden saniye saniye takip.

Durumlar: WORKING → TOOL → PERMISSION? → STALLED ●

Ajan Zaman Çizelgesi (Swimlane)



Kanban Operasyon Panosu

Inbox	Parked	Running	Needs Appzoval	Done
Task #4102: Setup	Task #4098: Review	Task #4101: Data Sync	Task #4095: Browser Auth	Task #4090: Complete
Task #4103: Query	Task #4099: Analyze	Task #4100: Processing	Task #4096: Budget Limit	Task #4091: Archived

Komut & Çözüm

'Agent Farm: Open Needs You'

İzin bekleyen oturumlar, tarayıcı onayları ve bütçe limitleri tek tıkla çözülür.

NotebookLM

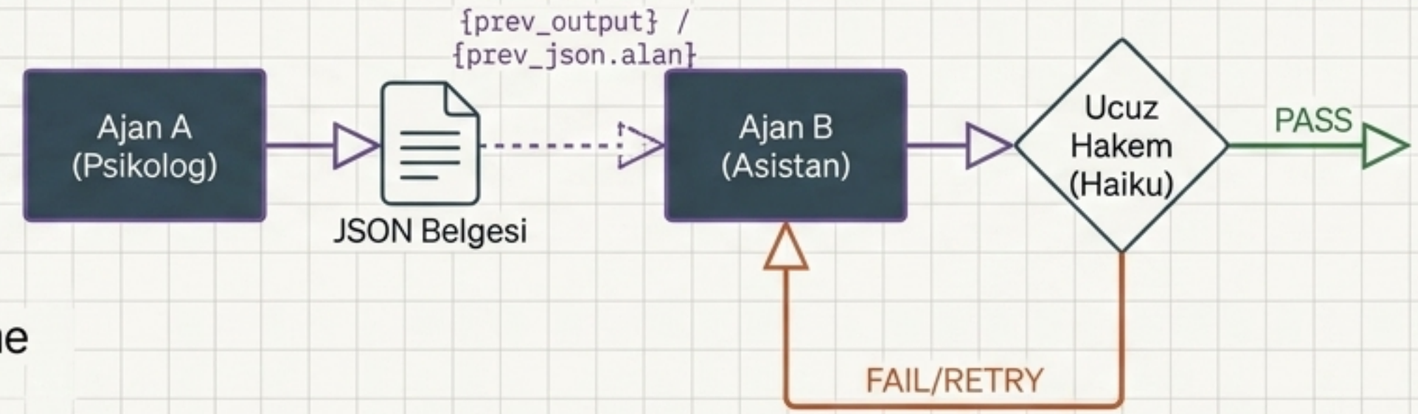
Çoklu-Ajan İş Akışları ve Yapılandırılmış Devir

Çalışma Modları

- **Interactive**: `claude 'prompt'` (Otomasyona kapalı)
- **Headless**: `claude -p` (Arka plan süreci, otomatik arşivleme)

Akıllı Tetikleyiciler

- **runIf**: Çıktıda belirli bir kelime varsa (örn: ALARM) çalışır.
- **onFail**: Hata anında 'Stop', 'Continue' veya 'Jump' ile yönlendir.



NotebookLM

Otomasyonun Kalbi: Tetikleyici ve Eylem Matrisi

Fırtına Korumaları: 10sn Debounce, 60sn Cooldown, Maksimum 6/saat

10sn Debounce · 60sn Cooldown · Max 6/hr Rate Limit

Tetikleyiciler	Run Task	Run Workflow	Dispatch (Akıllı Yönlendirme)
Watch (Klasör/Dosya değişimi)	✓	✓	
Hook (Canlı ajan olayı)		✓	✓
Webhook (Dış API /trigger)		✓	✓
Schedule (Zamanlayıcı)	✓	✓	

NotebookLM

Karşılaştırma: Nöbetler (Duties) vs. Görevler (Tasks)

Nöbet / Duty	Görev / Task
Konum: Ajanın içindeki 'DUTIES.md' dosyasında yaşar.	**Konum:** Sistemdeki dış kuyrukta (Tasks görünümü) yaşar.
Mantık: "Ajan çalışırken şuraya her tur bak" anlaşmasıdır.	**Mantık:** "Dışarıdan bir tetikleyiciyle ajanı uyandır ve yap".
Gereksinim: Ajanın aktif bir oturumu olmalıdır (every-turn).	**Gereksinim:** Ajan kapalıyken (headless modda) çalıştırılabilir.

NotebookLM

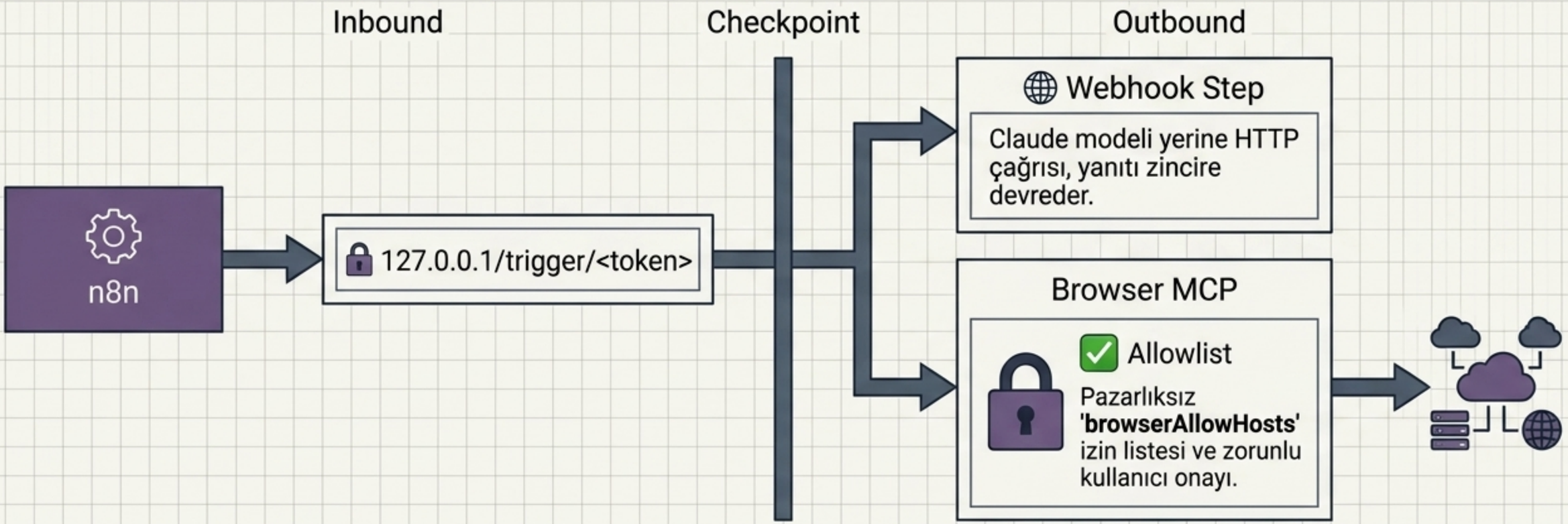
İçerik Fabrikası: Medya Adımları ve Zengin Çıktı



NotebookLM

Dış Dünya Köprüsü: Webhook ve Tarayıcı Entegrasyonu

- **n8n / Zapier**: Yalnızca localhost üzerinden token korumalı uçla dış olayları alma.
- **Webhook Step**: Claude modeli yerine HTTP çağrısı, yanıtı zincire devreder.
- **Browser MCP**: Pazarlıksız 'browserAllowHosts' izin listesi ve zorunlu kullanıcı onayı.



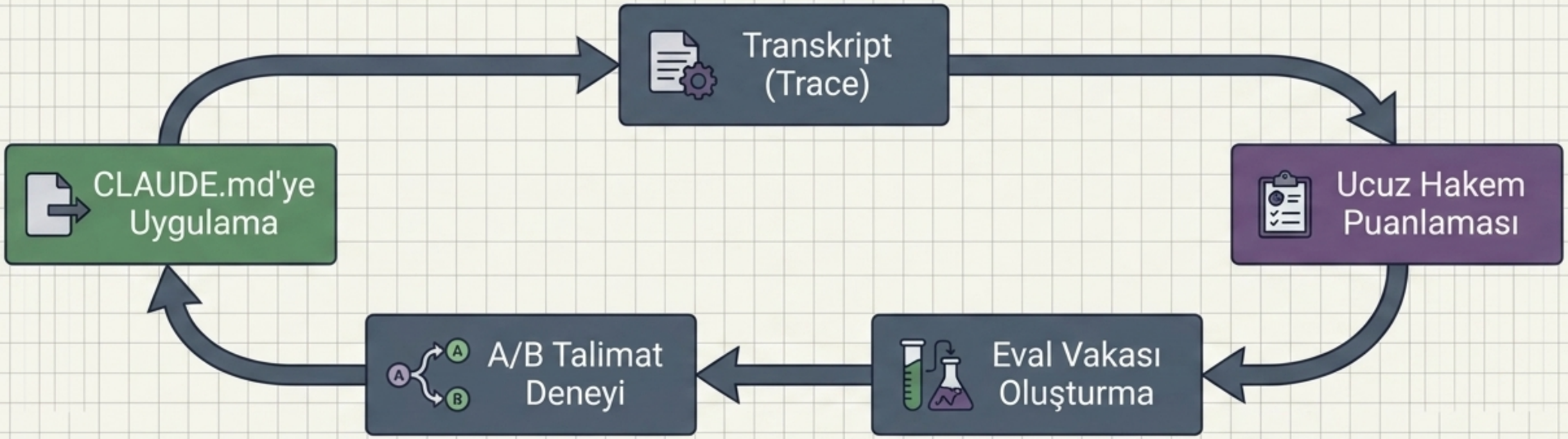
NotebookLM

Zeki Gözetim, Kalite Karnesi ve A/B Deneyleri

Kalite Karnesi: Ucuz modellerle pahalı model çıktıları düzenli olarak 1-5 arası puanlanır.

Talimat Önerileri: Konuşmalardaki düzeltmeler taranarak 'CLAUDE.md' kural önerileri üretilir.

A/B Deneyleri: İki farklı talimat seti aynı senaryoda kapıştırılır. Ucuz hakem kör test ile kazananı belirler.

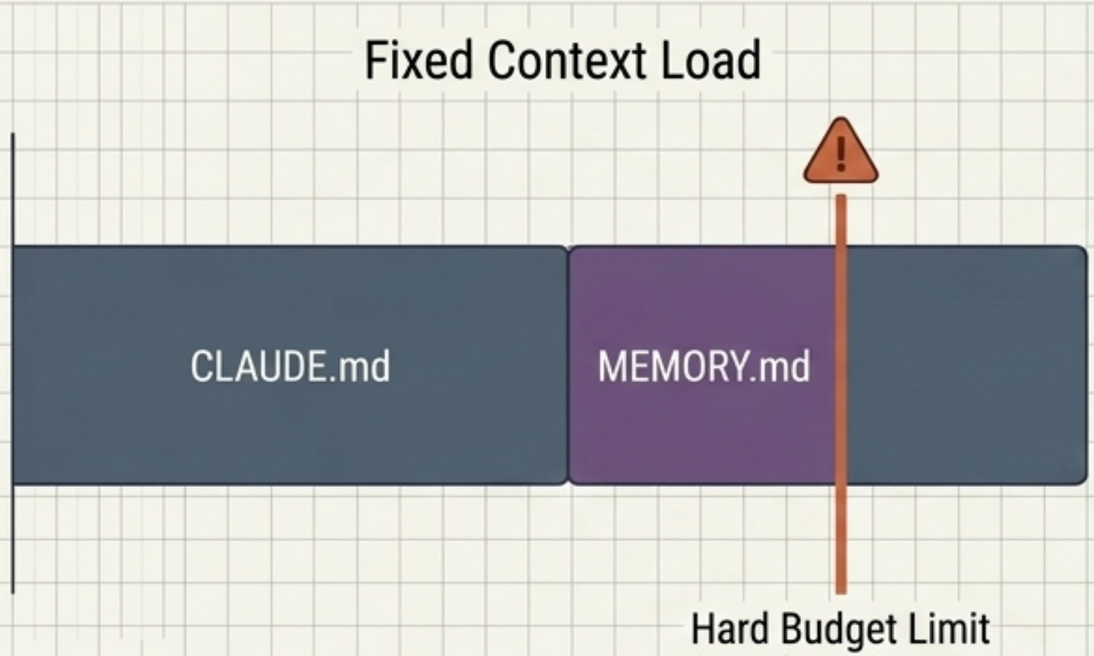


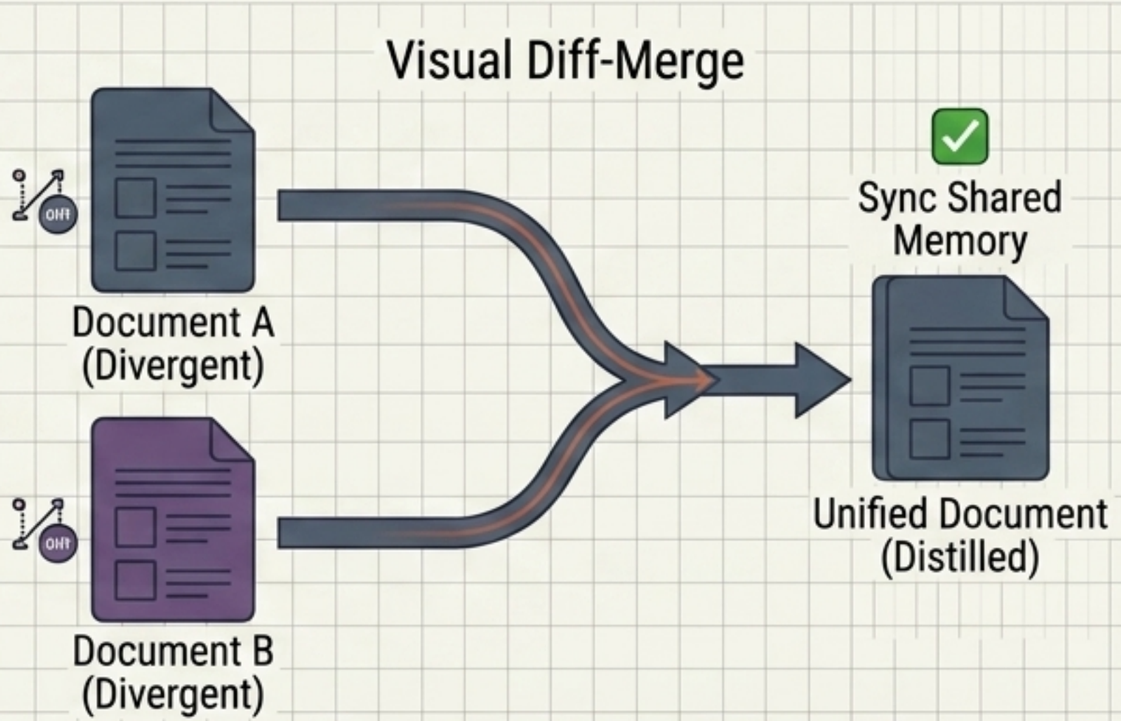
Döngüsel Geliştirme ve İyileştirme Süreci

NotebookLM

Bağlam Diyeti ve Hafıza Distilasyonu

- **Sabit Bağlam Yükü:** Her oturumda ödenen zorunlu token yükü. Uyarı alındığında dosyalar parçalanmalıdır.
- **Semantik Hafıza (Ask Fleet Memory):** Vektörel veritabanı ile anlamsal arama.
- **Distilasyon:** 'Sync Shared Memory' ile şişmiş dosyalar yoğunlaştırılır, çelişkiler ayıklanır ve birleştirilir.



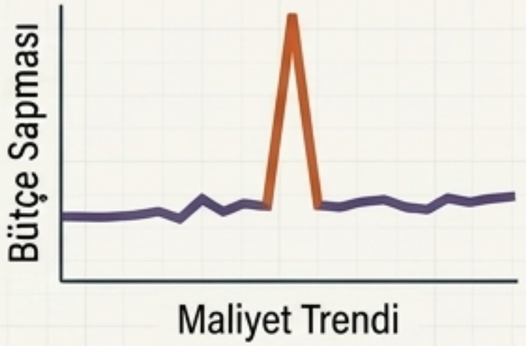


NotebookLM

Güvenlik Bariyerleri, Kota ve Maliyet Bekçisi

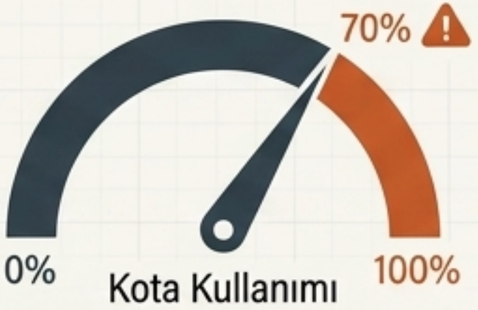
Maliyet Anomalisi

Bütçeden bağımsız istatistiksel sapmayı (Medyan + MAD) ölçer.



Kota Düşürme (Downgrade)

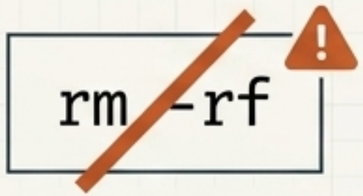
%70 kotada arka plan görevlerini ucuz modele (Haiku) zorlar.




```
if (quota > 0.70) {
  model = 'Haiku';
}
```

Guardrails (İzin Linting)

Çok geniş veya tehlikeli komutları proaktif tespit eder.



Sentetik Nabız

Gerçek işe girmeden önce ajanın sağlığını test eden ping komutları.

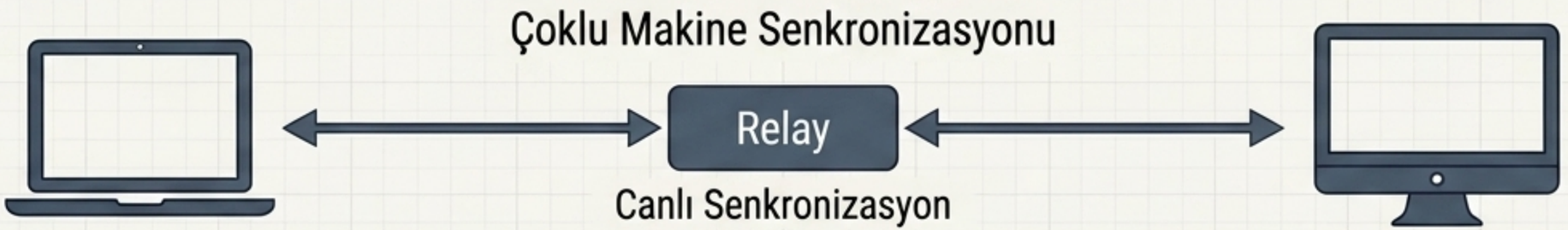


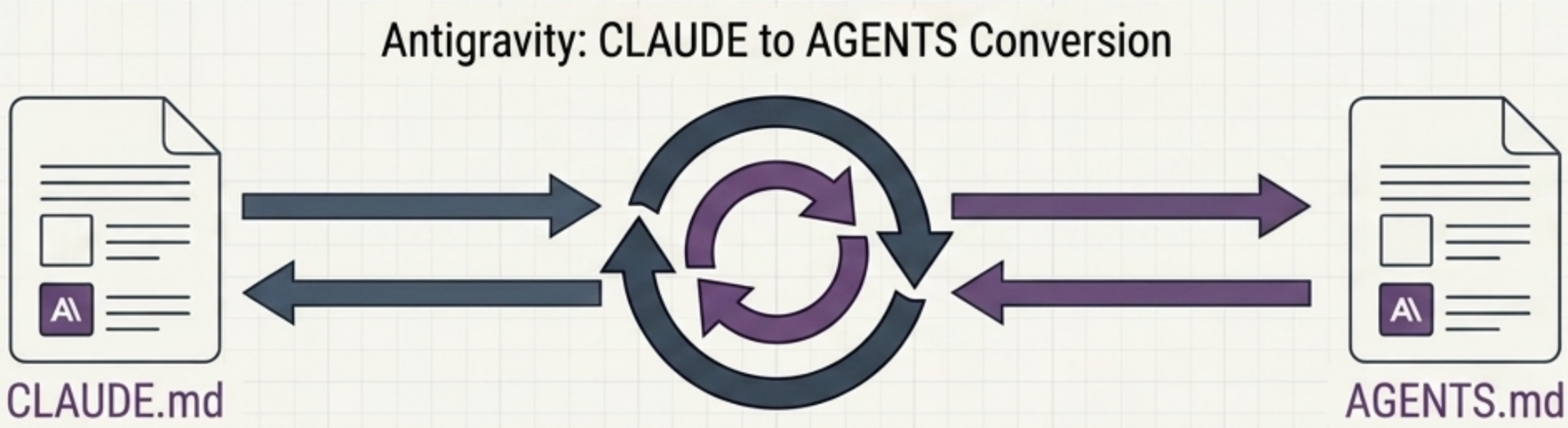

```
ping agent.test; // OK
```

NotebookLM

Ölçekleme: Çoklu-Makine ve Antigravity Uyumluluğu

- **Çoklu Makine:** Klasör senkronizasyonu ile ikinci bir bilgisayardaki ajan oturumlarını canlı takip etme.
- **Paralel Worktree:** Kod ajanları için sıfır çakışmayla “git worktree” dallarında görev koşturma.
- **Headless Servis:** VS Code kapalıyken dahi tetikleyicileri çalıştıran arka plan servisi.
- **Antigravity (Gemini):** “CLAUDE.md” formatını “AGENTS.md”ye dönüştürme ve iki yönlü senkronizasyon.





NotebookLM

Master Komut Referansı (Komut Paleti Kısayolları)

Gözlem (Observe)	İşletim (Execute)	Optimizasyon (Optimize)	Bakım (Maintenance)
`Open Dashboard` Panoyu aç	`Add Task / Schedule` Görev veya zamanlama ekle	`A/B Instruction Experiment` A/B talimat deneyi yürüt	`Set / Delete Secret` Gizli anahtar ekle / sil

`Open Live Timeline`
`Open Dashboard`
Panoyu aç
	`Add Trigger`
	Add task veya zamanlama ekle
		`A/B Instruction`
		`A/B Instruction Experiment`
		A/B talimat deneyi yürüt
			`Build Semantic Index`
			`Set / Delete Secret`
			Gizli anahtar ekle / sil

`Open Live Timeline` Canlı zaman çizelgesini aç	`Add Trigger` Yeni bir tetikleyici ekle	`Distill Memory File` Bellek dosyasını damıt	`Build Semantic Index` Semantik dizini oluştur
`Open Needs You` Dikkat gerektirenleri göster	`New Workflow` Yeni bir iş akışı başlat	`Sync Shared Memory` Paylaşılan belleği senkronize et	`Export Fleet Report` Filo raporunu dışa aktar
`Cost Anomaly Report` Maliyet anomali raporunu gör	`Natural Language Command` Doğal dil komutu ver		

NotebookLM